

范舜文成长经历与推荐信参考材料

Growth Narrative & Recommendation Reference — Shunwen Fan

用途说明：这份材料用于帮助 college counselor 更完整地理解我的成长经历、申请方向、活动之间的内在联系，以及推荐信中可以强调的个人特质。它不是申请文书正文，而是推荐信写作参考材料。

0. 核心定位

如果用一句话概括我的成长经历，我希望是：

我习惯观察一个系统中的规则、低效、混乱和偏差，然后用代码、设计、数据分析、逻辑推理和沟通能力去重新理解并改进它。

我的成长并不是一条单纯“编程能力越来越强”的路线，而是从 **programmer（程序员 / 写代码的人）** 逐渐走向 **system builder（系统建设者）**，再进一步走向一个关注 **rules, reasoning, and computation（规则、推理与计算）** 的学生。

我希望推荐信中呈现的不是一个简单“会编程”或“活动很多”的学生，而是一个能够把技术能力、逻辑推理、设计表达、研究意识和组织能力结合起来，理解并重建复杂系统的人。

1. 申请方向：Logic & Computation（逻辑与计算）

我的申请方向是 **Logic & Computation（逻辑与计算）**。

这个方向对我来说并不是一个突然出现的专业选择，而是和我长期以来的兴趣非常一致。我一直感兴趣的不是单纯“写代码”本身，而是复杂系统背后的规则、结构和推理方式。

- HFI-UC 让我思考一个校园系统如何通过流程、权限、用户交互和长期维护稳定运行；
- FRC strategy 让我通过数据推断队伍表现和比赛策略；
- GTMC 让我通过阅读 Minecraft 代码，分析游戏机制背后的逻辑规则；
- Music Tech X 和 Polymer Prediction 让我思考机器学习模型如何从数据中形成可计算的结构；
- 推荐系统公平性研究让我进一步关注算法决策背后的规范性问题：一个系统不只要有效，还要考虑它是否公平，是否会系统性地偏向某些用户、内容或行为模式。

因此，我对 **Logic & Computation（逻辑与计算）** 的理解不是抽象地停留在符号逻辑或程序理论上，而是把它看作一种理解复杂系统的方法：

如何定义规则，如何表达推理，如何让计算系统在真实环境中做出可靠、可解释、甚至更公平的决策。

在 Y12 选课中，我也计划选择 **Philosophy Honors（哲学荣誉课程）** 和 **Logic Honors（逻辑荣誉课程）**。这不是为了让课程表看起来更“文理结合”，而是因为我希望从逻辑、哲学和计算三个方向共同理解系统：代码如何执行规则，模型如何形成判断，人类又如何评价这些判断是否合理。

2. 核心成长主线

我最早通过 X Academy 接触 **full-stack web development（全栈网站开发）**，开始理解一个网站系统如何由前端、后端、数据库和部署共同构成。进入 HFI 后，我通过 HFI-UC 第一次把技术用于真实校园系统，理解了一个系统能否运行，不仅取决于代码，也取决于流程、权限、用户体验和长期维护。

之后，我在不同场景中反复接触“系统”这个概念：

1. HFI-UC 让我理解真实用户、系统可靠性和项目传承；

2. **Makers' Club** 让我把技术经验组织成课程和团队传承;
3. **UtiBazaar** 让我理解平台如何通过公关、信任和跨校沟通进入真实用户群体;
4. **FRC strategy** 让我通过数据观察和逻辑推断判断其他队伍的表现;
5. **Music Tech X** 让我第一次完整经历 AI 研究流程;
6. **Kaggle / Polymer Prediction** 让我把 AI 方法迁移到材料性质预测研究中;
7. **推荐系统公平性研究与网易云音乐实践** 让我思考算法如何影响真实平台中的内容分布和用户体验;
8. **GTMC** 让我通过阅读 Minecraft 代码, 解释游戏机制背后的规则系统;
9. **平面设计** 让我理解技术系统不仅要能运行, 还要能被理解、被信任、被使用。

这些经历共同指向我的申请方向: **Logic & Computation (逻辑与计算)**。我关心的不只是“如何写出程序”, 而是“一个系统的规则如何被定义、执行、推理、优化和评价”。

3. X Academy: 全栈开发的起点

进入 HFI 前, 我参加了 **X Academy (暑期项目)**。在那里, 我第一次系统接触 **full-stack web development (全栈网站开发)**, 理解了前端、后端、数据库和部署之间的关系。这段经历对我很重要, 因为它改变了我对编程的理解。此前, 我更容易把编程理解成算法、题目或单个功能; 但在 X Academy 之后, 我开始意识到, 代码可以组成一个真正被别人使用的系统。

这个起点直接影响了我进入 HFI 后的选择。进入 HFI 后, 我看到 Makers' Club 中有一个做 Web 开发的部门, 也就是 HFI-UC / Utility Center, 于是自然加入。X Academy 可以说是我从“写代码”走向“做系统”的第一个节点。

4. HFI-UC: 从“会写代码”到“为真实用户做系统”

HFI-UC / Utility Center (学校教室预约系统) 是我成长经历中最重要的项目之一。

它原本是学校的教室预约系统, 也带有失物招领等功能。但旧版本存在很多问题: 界面不美观、运行较慢、视觉引导不足, 导致一些功能几乎没有人使用。最初我参与 HFI-UC, 是因为觉得自己前端还比较有能力, 于是参与了系统重写。

严格来说:

- **HFI-UC Nova** 是第二代系统;
- **Cenozoic** 是第三代系统;
- 现在已经进入第四代稳定版, 但第四代没有特别命名。

我的具体角色是:

- 第二代 Nova 中主要负责 **front-end design (前端设计)**;
- Jeffery 主要负责第二代和第三代的 **back-end development (后端开发)**;
- 第三代 Cenozoic 后, 我的角色逐渐从直接开发转向 **public relations / external communication (公关与对外沟通)**;
- Silian 是我们的学弟, 也是现在项目负责人之一;
- 目前第四代稳定版已经基本交给学弟维护, 我不再深度参与。

这段经历对我最大的影响, 不是让我多写了一个网站, 而是让我第一次真正理解“能运行”和“能被使用”之间的区别。

过去我更关心代码能否实现功能; 但 HFI-UC 让我意识到, 真实系统还必须考虑:

- 用户体验;
- 流程设计;
- 权限和管理逻辑;

- 系统可靠性;
- 沟通成本;
- 长期维护;
- 项目传承。

HFI-UC 后来能够处理每年约 1,300 个预约请求, 并通过失物招领功能帮助找回约 42% 的遗失物品。这说明它不只是一个学生练手项目, 而是一个真实嵌入校园生活的系统。

这段经历也是我接触平面设计的起点。为了让系统更好看、更容易被使用, 我开始做 HFI-UC 的 icon, 也为 Makers 制作海报。它让我意识到, 设计不是技术之外的装饰, 而是系统能否被理解和使用的一部分。

5. Makers' Club: 从开发者到组织者和教学者

因为 HFI-UC 和 Makers 中的持续贡献, 我在 Y10 和 Y11 连续两年担任 **Makers' Club Vice-president (Makers 副社长)**。

Makers 是一个工程和技术导向的社团。在其中, 我的角色逐渐从“参与项目的人”转向“组织项目、设计课程、带新人和推动社团发展的人”。

我设计并组织了一个约 8 小时的 **front-end curriculum (前端课程)**, 内容包括:

- **HTML (网页结构语言)**;
- **Tailwind CSS (一种实用型 CSS 框架)**;
- 基础网页项目实践。

这段经历让我意识到, 自己会写代码和教别人写代码是完全不同的能力。

自己写代码时, 我可以依靠经验、直觉和调试; 但教学要求我把知识拆解成清晰步骤, 让没有基础的同学也能理解并完成项目。这迫使我把原本“凭感觉”的技术经验转化成有结构的课程设计。

Makers 也让我形成了一种更明确的工程观: 我不太喜欢纯粹 **trial-and-error (盲目试错)** 的工程方式, 而更重视 **analytical reasoning (分析性推理)** 和 **disciplined problem-solving (有纪律的问题解决)**。

如果推荐信需要体现我的技术领导力, Makers 是一个很好的例子: 它说明我不仅能自己做项目, 也能组织他人、教学、招新, 并帮助技术社团延续。

6. UtiBazaar: 从产品开发到公关和跨校推广

在 HFI-UC 之后, 我开始参与更多围绕校园需求产生的项目。其中最重要的是 **UtiBazaar (学生二手交易平台)**。

这个项目的背景很简单: 学生买卖二手教材、Nspire 计算器和其他学习用品很麻烦。很多高年级学生有闲置物品, 低年级学生也有购买需求, 但缺少一个方便、可信的平台。UtiBazaar 就是在这个需求下产生的。

在 UtiBazaar 中, 我主要负责 **public relations (公关)**, 也就是对外沟通、推广和跨校协作。后来我们发现, 不只是 HFI, 周边学校也有类似需求, 于是开始和其他学校沟通, 让平台扩展到更多学生群体。

UtiBazaar 后来服务广州三所高中的学生, 并获得超过 14,000 次访问。

这段经历让我进一步理解到, 一个技术产品不是“开发出来”就结束了。它还需要被用户知道、被用户信任, 并通过沟通进入更大的使用场景。

UtiBazaar 让我从写代码和做系统, 进一步接触到:

- **product thinking (产品思维)**;
- **external communication (对外沟通)**;

- **trust-building (信任建立)**;
- **cross-school collaboration (跨校协作)**。

它也让我意识到，技术项目的影響力不只来自代码，还来自它是否能真正进入人群、解决需求并形成使用习惯。

7. FRC：工程策略、数据观察与系统表现

我参与 **FRC / FIRST Robotics Competition (国际高中机器人工程竞赛)** 的经历，也与 Makers 有关。

最初，团队需要会写代码的人，而我正好有相关能力，因此加入并负责程序相关工作。后来由于队伍调整，我加入 8214，并以 **strategy team member (策略组成员)** 的身份参加 2025 FRC。

在 8214 中，我的主要工作是大量观看其他队伍的比赛录像，并记录他们的表现，包括：

- **scoring efficiency (得分效率)**;
- **autonomous ability / auto ability (自动阶段能力)**;
- **stability (稳定性)**;
- 队伍整体表现模式;
- 潜在 alliance partner (联盟伙伴) 价值。

用于记录和分析的网站是队伍老师写的，所以我手头没有完整材料；但我的实际工作是围绕比赛数据观察对手和潜在联盟队伍，为队伍策略提供参考。

这段经历对我很重要，因为它让我意识到工程竞赛不是只看代码，也不是只看机械结构。

真实比赛中，系统表现取决于机械、电控、程序、策略、数据和团队沟通的共同作用。

一个机器人如果某项功能很强但稳定性差，在比赛中的价值可能并不高；相反，一个表现稳定、策略清晰的队伍可能更适合作为联盟伙伴。

FRC 进一步加强了我的：

- **system-level thinking (系统级思维)**;
- **data-driven thinking (数据驱动思维)**;
- **strategic reasoning (策略推理)**。

这与我在 HFI-UC、AI 研究和 GTMC 中形成的思维方式是一致的：我倾向于先理解一个系统如何运行，再寻找可以优化它的位置。

8. AI 与机器学习：从“黑盒魔法”到数学理解

我对 **AI / Artificial Intelligence (人工智能)** 的兴趣最早可以追溯到 X Academy。当时我第一次看到 AI 引擎辅助写代码，感觉它几乎像魔法。

因为我本身对算法竞赛和调试很感兴趣，所以我很自然地开始好奇：这个“黑盒”背后的数学和算法到底是什么。

为了理解机器学习，我开始自学：

- **linear algebra (线性代数)**;
- **discrete mathematics (离散数学)**;
- Java 和面向对象编程;
- USACO 相关算法;
- AP CSA 相关内容。

我第一次比较深刻地接触机器学习，是在 HiMCM 2023 中看到：

- **time series (时间序列)**;
- **RNN / Recurrent Neural Network (循环神经网络)**;

- **LSTM / Long Short-Term Memory (长短期记忆网络)**。

后来，在 **Photo-based Sugar IU Detection (基于照片的糖品 IU 检测)** 项目中，我又接触到：

- **CNN / Convolutional Neural Network (卷积神经网络)**；
- **XGBoost (梯度提升树模型)**；
- **LightGBM (轻量级梯度提升机)**；
- **ResNet / Residual Neural Network (残差神经网络)**。

在糖品检测项目中，我们建立了一个机器学习和图像处理系统，通过糖品照片检测糖的质量。该系统将检测时间从约 1 小时减少到约 10 分钟，并已经部署到糖厂；项目还通过优化拍摄装置、解决手机相机白平衡问题，并使用 SAM-CNN 将测试误差限制在 10% 以内。这些经历让我从“AI 很神奇”逐渐走向“AI 是可以被理解、训练、评估和改进的系统”。

9. Music Tech X: AI 音乐生成中的高强度研究训练

Music Tech X (腾讯发起的暑期学术项目) 是我 AI 学习中的关键节点。

这个项目包括海选、复试和决赛等阶段。根据公开事实，海选后仍有 300+ 人，最终只有 21 人进入线下阶段；我是线上组中进入线下营的学生之一。

在线上阶段，我们花了约 4 周时间进行高强度训练。从 **DiffRhythm (ASLP Lab 的 AI 音乐生成项目)** 出发，我们完成了：

- 环境配置；
- 底层模型训练；
- **SFT / supervised fine-tuning (监督式微调)**；
- 大量相关论文阅读；
- 模型实验；
- 数据分析。

阅读和涉及的内容包括：

- **Attention Is All You Need / Transformer (Transformer 架构经典论文)**；
- **Conditional Flow Matching (条件流匹配)**；
- DiffRhythm；
- ACE-STEP；
- AI 音乐生成相关模型和评估方法。

在 Music Tech X 中，我基本全程参与。我的工作包括：

- **literature review (文献综述)**；
- **data analysis code (数据分析代码)**；
- 模型实验；
- 评估与调参；
- 参与 DPO 相关实验；
- 参与音乐生成结果分析。

我们的小组方向是 AI 音乐生成，使用 **SongEval (音乐风格 / 质量评估指标)** 进行量化评价，并通过 **DPO / Direct Preference Optimization (直接偏好优化)** 改进模型。

项目也结合了 **Mulan multimodal model (Mulan 多模态模型)**，提高模型对音乐语义的理解能力。我们曾尝试模仿 Jay Chou 的音乐风格，并通过模型训练和评价方法改进生成结果。这个项目最后获得 **Outstanding Group (最优秀小组)**。

但对我而言，更重要的是它让我第一次完整经历一个 AI 研究项目的流程：

1. 读论文；

2. 理解模型;
3. 搭建环境;
4. 进行实验;
5. 写数据分析代码;
6. 使用指标评估输出;
7. 根据结果改进模型;
8. 在团队中协作完成研究型任务。

Music Tech X 也是我后续科研方向的桥梁。它让我不再只是把 AI 当作一个应用工具，而是开始理解 AI 项目背后的训练流程、数据流程和评价体系。

10. Kaggle 与 Polymer Prediction: 把 AI 经验迁移到科研

Music Tech X 后，我把其中学到的模型理解、文献阅读和实验方法迁移到了 **Kaggle NeurIPS Open Polymer Prediction (NeurIPS 聚合物性质预测比赛)** 和后续科研中。

在 Kaggle 的 NeurIPS Open Polymer Prediction 比赛中，我参与了：

- **feature engineering (特征工程)**;
- **XGBoost (梯度提升树模型)** 支线实验;
- 深度学习模型探索;
- CNN-LSTM 模型相关实验;
- 聚合物性质预测任务分析。

预测指标包括：

- **Tc**;
- **Density (密度)**;
- **Tg**;
- **FFV**;
- **Rg**。

一开始，我尝试过 CNN + 多头注意力，但后来发现多头注意力容易过拟合，于是改为 **CNN-LSTM (卷积神经网络 + 长短期记忆网络)**。

这个项目后来发展为我的科研论文，已经投稿到 **Scientific Reports (自然旗下开放获取期刊)**，目前状态为 **under review (审稿中)**。我是论文的 **co-first author (共同第一作者)**。在相关指标预测上，我们达到了 **SOTA / state-of-the-art (当前最佳水平)**。

时间线上：

- 2025 年 9 月：获得 Kaggle Bronze;
- 2025 年 10 月：成为 Kaggle Expert。

这段经历是我成长线中很关键的一环，因为它体现了 **technical transfer (技术迁移能力)**：我不是只在 Music Tech X 中完成一个 AI 音乐生成项目，而是把其中学到的训练流程、模型理解和实验方法迁移到了材料科学中的聚合物性质预测问题。

这也体现了我对 Logic & Computation 的兴趣：我关注模型如何从数据中学习结构，如何通过计算过程形成预测，以及如何用实验和指标评价这些预测是否可靠。

11. 推荐系统公平性研究与网易云音乐实践经历

除了 AI 音乐生成和 Polymer Prediction，我还在进行一个关于 **recommendation system fairness (推荐系统公平性)** 的科研项目。

这个方向和我的申请兴趣 **Logic & Computation (逻辑与计算)** 有直接关系，因为推荐系统本质上是一个由算法、用户行为、平台目标和评价标准共同构成的复杂决策系统。

推荐系统并不只是“把用户可能喜欢的内容推给用户”。它还涉及更深层的问题：

- 系统如何定义“相关性”？
- 系统如何衡量用户偏好？
- 系统如何在点击率、用户满意度、内容多样性和公平性之间做取舍？
- 如果一个模型长期强化已有偏好，它是否会让部分内容、创作者或用户群体被系统性忽视？
- 推荐系统是否会形成 feedback loop（反馈循环），使原有偏差被不断放大？

这些问题让我意识到，推荐算法不仅是一个工程问题，也是一个关于规则、评价标准和公平性的计算问题。

我的 **NetEase Cloud Music（网易云音乐）** 经历可以放在这个研究背景下理解，而不是一个完全独立的 internship（实习）。

在网易云音乐，我接触到音乐流媒体平台的用户行为数据清洗和预处理工作，服务于基于：

- **cosine similarity（余弦相似度）**；
- **KNN / K-Nearest Neighbors（K 近邻算法）**；

的混合推荐算法。

我使用 Python 和 Pandas 编写、部署数据清洗和预处理工具，帮助提升推荐算法相关数据处理效率。

这段经历对我推荐系统公平性的研究很有帮助，因为它让我接触到真实平台推荐系统中的数据结构和工程流程。它让我更清楚地看到：推荐系统的公平性并不是只在最终模型层面决定的，数据收集、数据清洗、相似度计算、用户行为解释和评价指标选择，都会影响系统最终呈现出的推荐结果。

因此，网易云音乐经历在我的成长线中并不是一个孤立的公司实习，而是我理解推荐系统、平台算法和算法公平性的实践入口。它连接了我的 AI 兴趣、数据处理能力、音乐技术经历，以及我对 Logic & Computation 中“计算系统如何做出判断”的长期关注。

12. GTMC：从 Minecraft 兴趣到技术文档和开源社区

除了校园系统和 AI 研究，我长期参与 **GTMC / Graduate Text of Technical Minecraft（技术型 Minecraft 文档项目）**。

这个项目源于我对 Minecraft 底层机制、Java 代码和游戏系统的兴趣。

我在 Y9 就参加了 AP CSA，因为之前已经接触过一些面向对象编程，所以学习 Java 时比较顺利。在这个过程中，我进一步了解 Java 和 Minecraft 的底层代码，于是开始参与并推动 GTMC。

GTMC 的目标是从：

- **coding perspective（代码视角）**；
- **mathematical principles（数学原理）**；
- 游戏机制表现；
- 玩家实际需求；

解释 Minecraft 中复杂的技术机制。

GTMC 目前已经：

- 完成超过 300,000 字内容；
- 吸引约 40 名编辑参与；
- 在 GitHub 上获得约 42 stars；
- 项目总访问量约 230,000；
- 日访问量超过 100。

由于技术 Minecraft 本身是一个相对小众的圈子，而且国内访问 GitHub 不方便，42 stars 并不能完全体现它的实际影响力。

我本人写了大约 40% 的内容，最初的网站也是我开发的。后来由于申请季压力，我把后续开发交给其他同好继续推进。

GTMC 体现了我技术能力中非常重要的一面：我不只是喜欢写代码，也喜欢拆解复杂系统，并把它们解释给其他人。

这个项目需要我同时具备：

- 代码阅读能力；
- 机制分析能力；
- 数学理解；
- 技术写作；
- 文档组织；
- 社区协作。

它也与我的申请方向 Logic & Computation 有天然联系。Minecraft 的底层机制本质上是一个由规则、状态更新、事件触发和程序逻辑构成的复杂系统。通过 GTMC，我长期练习的是：如何从代码中抽象规则，如何解释系统行为，如何把复杂机制转化成可理解的知识。

13. 平面设计：让技术系统更可见、更可用

平面设计是我成长中比较后期但很重要的一部分。它最早并不是一个完全独立的兴趣，而是从实际项目需求中产生的。

HFI-UC 需要更好的 icon，Makers 需要招新海报，个人博客需要更有个性的 UI，社团项目也需要视觉表达。于是我开始频繁进行平面设计。

后来，设计逐渐成为我理解技术系统的一种方式。

我的设计风格主要偏向：

- **Swiss Design (瑞士平面设计风格)**：强调网格、秩序、清晰信息层级；
- **Modernism (现代主义设计)**：强调功能性、结构和简洁表达；
- **FUI / Fantasy User Interface (虚构用户界面 / 未来感界面)**：常见于科幻视觉和信息面板式设计；
- **Terminal-inspired design (终端风视觉)**：受命令行、代码界面、技术感排版影响；
- **Flat design (扁平化设计)**：强调简洁、清晰、低装饰性的视觉语言。

我目前还没有正式作品集，但可以作为设计经历的材料包括：

- Makers 海报；
- HFI-UC icon；
- 个人博客 UI；
- 社团招新视觉；
- 校园项目相关视觉设计。

对我来说，设计不是和技术分开的兴趣。它帮助我理解一个系统如何被用户第一眼感知，如何建立信任，如何通过视觉层级降低理解成本。

HFI-UC 让我明白，一个系统即使功能存在，如果界面混乱、视觉引导不足，用户也不一定愿意使用。因此，设计能力是我作为 system builder 的一部分。

14. 学术课程与背景

我目前就读于 HFI。

已获得或正在准备的 AP / 学术背景包括：

- AP Computer Science A: 5;
- AP Chemistry: 5;
- AP Physics 2: 5;
- AP Statistics: 4;
- G11 正在学习 AP English Language & Composition、Microeconomics、Macroeconomics、Calculus BC、Physics C: Mechanics、Physics C: E&M;
- G12 计划学习 Advanced Calculus、Discrete Math、Linear Algebra、Philosophy Honors 和 Logic Honors。

这些课程与我的申请方向和成长线有直接关系：

- 计算机科学帮助我构建系统；
- 离散数学和线性代数帮助我理解算法和机器学习；
- 高等数学帮助我进入更复杂的模型和理论；
- 哲学和逻辑课程则与我对规则、推理、计算系统和公平性问题的长期兴趣相连。

Y12 选择 Philosophy Honors 和 Logic Honors 尤其重要，因为它们能体现我的申请方向不是单纯 CS，而是 **Logic & Computation（逻辑与计算）**。

15. 重要奖项与外部认可

以下奖项可以作为我学术能力、算法能力、工程能力和项目影响力的外部证明：

- AMC 12: 145.5 points, global top 1%;
- AMC 12: 99 points & AIME qualified;
- HiMCM 2025-2026: Meritorious;
- HiMCM 2024-2025: Honorable Mention;
- HiMCM 2023-2024: Honorable Mention;
- USACO Platinum;
- Kaggle Expert;
- Kaggle NeurIPS - Ariel Data Challenge: Bronze;
- Kaggle NeurIPS - Open Polymer Prediction: Bronze;
- PicoCTF 2025: Rank 132 / 10460, Top 1.3%;
- Conrad Challenge China 2023-2024 Cyber Tech & Security: Pete Conrad Scholar, Gold Medal, Finalist Team;
- HFI Campus Contributions Award 2024-2025;
- FRC Championship 2025: Galileo Division Finalist & Industrial Design Award;
- FRC China Off Season 2025: Event Winner;
- FRC Istanbul Regional 2025: Autonomous Award;
- FRC Shanghai Regional 2025: Industrial Design Award;
- FRC China Off Season 2024: Engineer Inspiration Award;
- Music Tech X: Outstanding Group。

这些奖项证明了我数学、算法、工程、AI、网络安全和校园贡献等多个领域的持续投入。但我希望推荐信不要只罗列奖项，而是把它们放回我的成长线中：它们说明我能在不同系统中持续学习、迁移方法，并产生实际影响。

16. 推荐信中可以强调的个人品质

16.1 Logic-oriented System Thinking / 逻辑导向的系统思维

我的许多经历都体现了对系统规则和推理结构的关注。

- HFI-UC 需要重新设计校园预约系统的流程；
- FRC strategy 需要根据数据推断队伍表现；
- GTMC 需要从 Minecraft 代码中抽象游戏机制；
- 推荐系统公平性研究需要分析算法如何定义、排序和评价用户偏好。

这些经历共同体现了我对 **Logic & Computation（逻辑与计算）** 的兴趣。

16.2 System Builder / 系统建设者

我不是只写单个程序或完成单个任务，而是倾向于搭建可以长期运作的系统。

- HFI-UC 从第二代到第三代再到第四代稳定版，最终交给学弟维护；
- GTMC 从我最初开发网站和写作内容，发展到多人编辑和持续访问；
- Makers 中我通过课程和组织工作帮助更多人进入技术项目。

这些都体现了系统建设和传承能力。

16.3 User-centered Thinking / 用户中心思维

HFI-UC 和 UtiBazaar 都来自真实用户需求。

- HFI-UC 解决教室预约和失物招领问题；
- UtiBazaar 解决学生二手交易困难；
- 平面设计则帮助系统更容易被理解和使用。

我的技术项目通常不是先有技术再找用途，而是先观察到现实中的不便，再用技术和设计去解决。

16.4 Research Potential / 研究潜力

Music Tech X、Polymer Prediction 和推荐系统公平性研究共同体现了我的研究潜力。

我能够：

- 阅读论文；
- 理解模型；
- 写数据分析代码；
- 参与实验；
- 使用指标评估结果；
- 把一个领域中的方法迁移到另一个领域。

Scientific Reports under review 和 co-first author 也能体现我已经开始进入正式科研过程。

16.5 Data-driven and Normative Thinking / 数据驱动与规范性思维

我不仅关注数据能否提高系统表现，也开始关注系统表现应该如何被评价。

- FRC 中我用数据判断队伍能力；
- SongEval 中我用指标评价音乐生成效果；
- Polymer Prediction 中我用模型预测材料性质；
- 推荐系统公平性研究中，我进一步思考算法评价标准本身是否公平。

16.6 Technical Leadership / 技术领导力

Makers 副社长、HFI-UC 项目传承、GTMC 编辑组织、前端课程设计，都体现了我不只是个人完成项目，也能组织他人、教学和推动项目延续。

16.7 Design Sensibility / 设计感与视觉表达

我的平面设计经历不是单独的装饰性兴趣，而是与产品体验和技术表达相连。

HFI-UC、Makers 海报和个人博客 UI 都体现了我对视觉层级、可用性和系统表达的关注。

16.8 Knowledge Communication / 知识传播能力

Makers 前端课程和 GTMC 技术文档说明我能够把复杂内容拆解并传达给别人。

尤其是 GTMC，需要把 Minecraft 代码、机制和数学原理解释给一个技术社区。

16.9 Long-term Commitment / 长期投入

HFI-UC、Makers、GTMC 都不是短期项目。它们跨越多个学年，并且有传承和持续影响。这说明我的兴趣不是短暂冲动，而是可以长期投入并产出结果。

17. 推荐信中可使用的关键词

以下关键词可以帮助 counselor 更准确地描述我：

- **Logic & Computation** (逻辑与计算)
 - **logic-oriented system thinking** (逻辑导向的系统思维)
 - **computational reasoning** (计算推理)
 - **formal reasoning** (形式化推理)
 - **algorithmic fairness** (算法公平性)
 - **recommendation system fairness** (推荐系统公平性)
 - **system builder** (系统建设者)
 - **user-centered technologist** (以用户为中心的技术型学生)
 - **technical leadership** (技术领导力)
 - **product thinking** (产品思维)
 - **data-driven strategy** (数据驱动策略)
 - **research potential** (研究潜力)
 - **technical transfer** (技术迁移能力)
 - **design sensibility** (设计感)
 - **knowledge communication** (知识传播能力)
 - **long-term commitment** (长期投入)
 - **analytical reasoning** (分析性推理)
 - **disciplined problem-solving** (有纪律的问题解决)
 - **community builder** (社区建设者)
-

18. 推荐信中可以引用的具体例子

18.1 HFI-UC 项目传承

我参与 HFI-UC 第二代 Nova，主要负责前端设计；Jeffery 负责二代和三代后端；第三代 Cenozoic 后，我逐渐转向公关和对外沟通；现在第四代稳定版已交给 Silian 等学弟维护。这个例子可以体现我不仅能做项目，也能让项目延续下去。

18.2 从 HFI-UC 到设计

HFI-UC 旧系统虽然有功能，但界面和体验较差，导致部分功能无人使用。为了提高系统可用性，我开始关注 UI/UX 和视觉表达，并进一步做 HFI-UC icon、Makers 海报和其他平面设计。

这个例子可以体现我对“技术如何被用户理解”的关注。

18.3 Makers 前端课程

我在 Makers 中设计并组织 8 小时前端课程，涵盖 HTML 和 Tailwind CSS。

这个例子可以体现我能把自己的技术经验转化为教学内容，并帮助社团培养新人。

18.4 UtiBazaar 公关和跨校推广

我在 UtiBazaar 中主要负责公关和对外沟通，推动学生二手交易平台扩展到广州三所高中，获得超过 14,000 次访问。

这个例子可以体现我不只是做技术，也能让技术产品进入真实用户群体。

18.5 FRC 策略组

在 FRC 8214，我作为策略组成员，大量观看其他队伍比赛，记录得分效率、自动阶段能力

和稳定性等指标，为队伍策略提供支持。

这个例子可以体现我的数据观察能力和系统级工程思维。

18.6 Music Tech X

在 Music Tech X 中，我从线上组进入线下营，参与 AI 音乐生成项目，包括文献综述、数据分析代码、DiffRhythm 实验、SongEval 评估和 DPO。最终小组获得 Outstanding Group。这个例子可以体现我进入 AI 研究流程的能力。

18.7 Polymer Prediction 科研

我将 Music Tech X 中积累的 AI 经验迁移到 Kaggle NeurIPS Open Polymer Prediction 和聚合物性质预测科研中。项目涉及 feature engineering、XGBoost 支线实验和 CNN-LSTM 模型，预测 Tc、Density、Tg、FFV、Rg。

论文已投稿 Scientific Reports，目前 under review，我是 co-first author，并在相关指标上达到 SOTA 水平。

18.8 推荐系统公平性研究与网易云音乐

我正在进行 recommendation system fairness（推荐系统公平性）相关研究。网易云音乐经历为这个研究提供了真实推荐系统的数据处理实践背景。我参与用户行为数据清洗和预处理，服务于基于 cosine similarity 和 KNN 的混合推荐算法。

这个例子可以体现我对算法公平性、真实平台系统和计算决策过程的兴趣。

18.9 GTMC 技术社区

我参与并推动 GTMC，写了约 40% 内容，最初开发网站。项目目前超过 300,000 字，约 40 名编辑，总访问量约 230,000。

这个例子可以体现我长期拆解复杂系统、组织知识和服务技术社区的能力。

19. 最终总结

如果用最简洁的方式概括我的成长经历，我希望是：

我最初通过 X Academy 接触全栈开发，获得了搭建网站系统的基本能力。进入 HFI 后，我通过 HFI-UC 第一次把技术用于真实校园系统，理解了用户体验、稳定性、流程设计和项目传承的重要性。

之后，我在 Makers 中成为组织者和教学者，在 UtiBazaar 中参与公关和跨校推广，在 FRC 中通过数据观察理解工程系统，在 Music Tech X 和 Kaggle / Polymer Prediction 中进入 AI 研究，在推荐系统公平性研究中思考算法决策的公平性，在 GTMC 中长期拆解和传播复杂技术知识，在平面设计中学习如何让技术系统更清晰、更可信、更易用。

这些经历共同指向我的申请方向：**Logic & Computation（逻辑与计算）**。

我关心的不只是如何写代码，而是一个系统的规则如何被定义，数据如何被解释，模型如何做出判断，算法如何影响真实用户，以及人类应如何评价这些判断是否合理。

因此，我希望推荐信呈现的不是一个简单“会编程”或“做了很多技术项目”的学生，而是一个能够把技术能力、逻辑推理、设计表达和研究意识结合起来，理解并重建复杂系统的学生。我的核心特点是：

我习惯观察一个系统中的规则、低效和偏差，然后用代码、设计、数据分析、逻辑推理和沟通能力去重新理解并改进它。